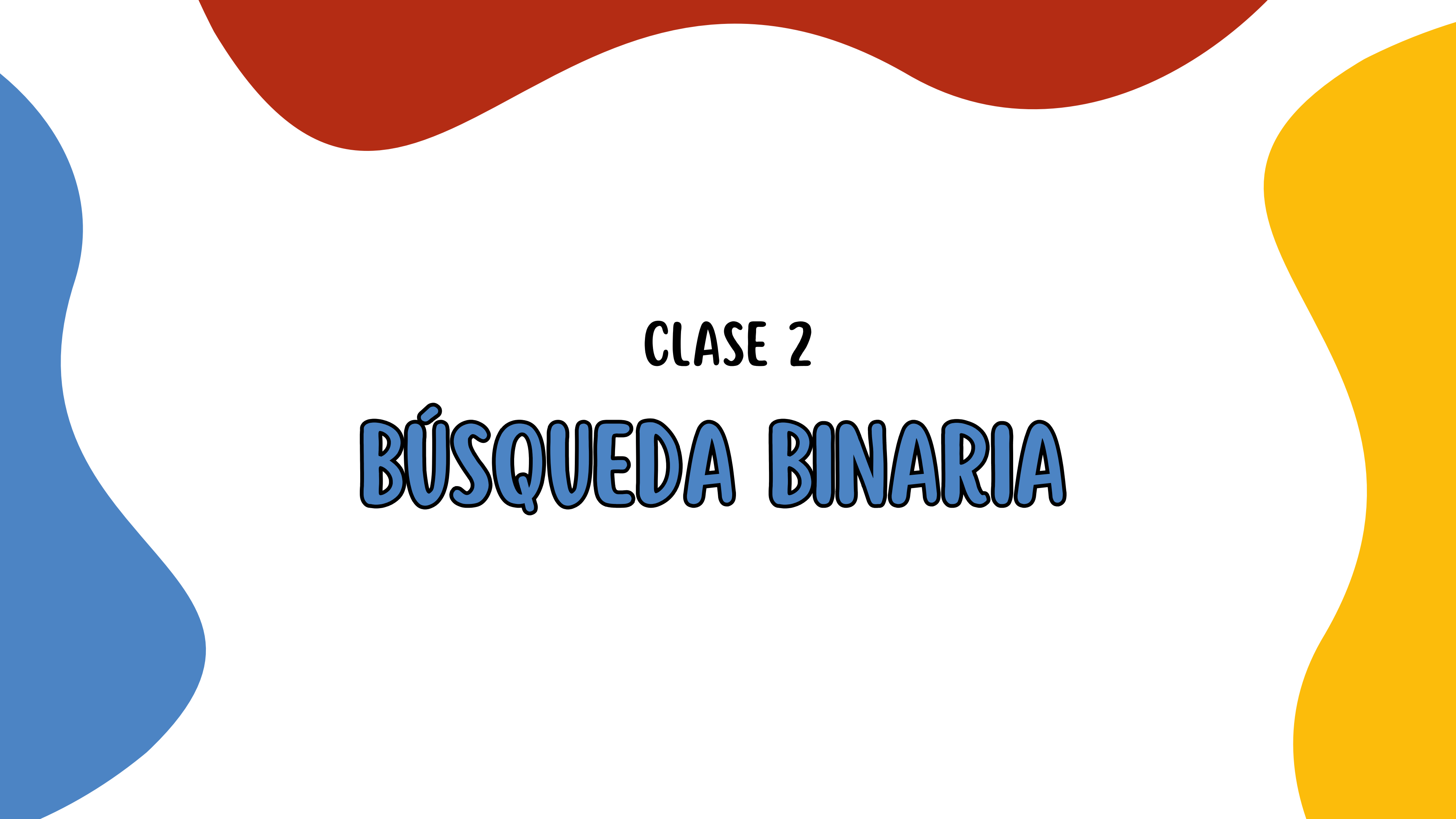




CLASE 2

BÚSQUEDA BINARIA

JUGUEMOS A UN JUEGO

REGLAS:

- Voy a pensar un número secreto del 1 al 100, el cual ustedes deberán adivinar.
- En orden (ojalá) ustedes podrán decirme un número y yo les diré si acertaron o no.

VARIANTE DEL JUEGO

REGLAS:

- Voy a pensar un número secreto del 1 al 100, el cual ustedes deberán adivinar.
- En orden (ojalá) ustedes podrán decirme un número y yo les diré si acertaron, si mi número es mayor que el intentado o si mi número es menor que el intentado.

BÚSQVEDA BINARIA

- 1. Una buena estrategia es en cada paso descartar la mayor cantidad de opciones posibles.**
- 2. Si queremos descartar la mayor cantidad de opciones, una buena idea es consultar en la mitad. Así, nos aseguramos de descartar al menos la mitad de las opciones.**

EJEMPLO

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----

1	2	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---

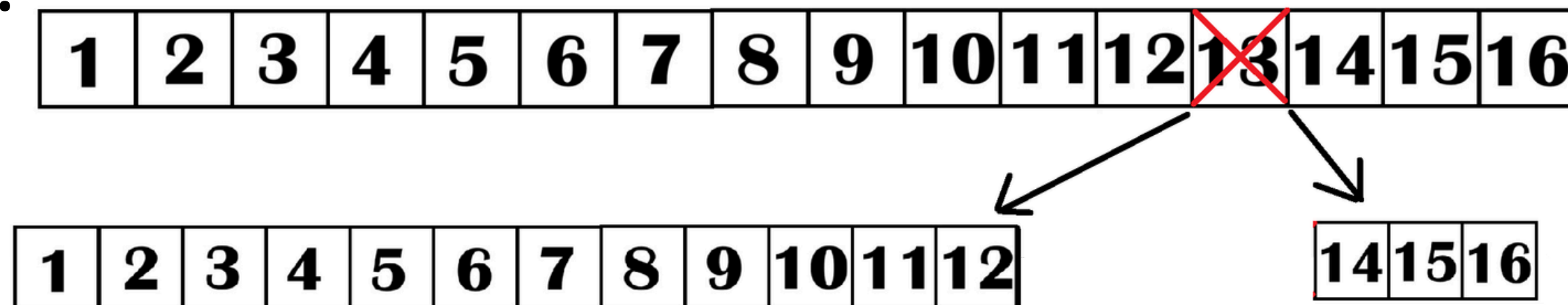
5	6	7	8
---	---	---	---

5	6
---	---

5

ELECCIÓN NO SIMÉTRICA

Si decidiéramos escoger un punto que no fuera la mitad podríamos llegar a descartar más opciones, pero en el peor caso estaríamos descartando menos opciones. Por lo tanto, para maximizar la cantidad a descartar (en el peor caso) nos conviene escoger la mitad.



¿CUÁNTO NOS TARDAMOS?

Supongamos que comenzamos con n opciones. En cada intento descartamos la mitad, por lo que las opciones en cada intento se van reduciendo como se muestra a continuación

$$n \rightarrow \frac{n}{2} \rightarrow \frac{n}{4} \rightarrow \dots \rightarrow 1$$

COMPLEJIDAD

Entonces nos tardaremos exactamente la cantidad de veces que podemos dividir a n en 2 hasta llegar a 1, osea que nos tardaremos

$$\log_2(n)$$

Supongamos hubieran 1.000.000.000.000 opciones. Nos tardaríamos solamente 40 consultas en encontrar la opción correcta

DESCARTAR LA MITAD



GENERALIZACIÓN

Más generalmente, para poder aplicar búsqueda binaria debemos tener una propiedad que se cumple hasta un cierto punto, y a partir de ahí se deja de cumplir. Diremos entonces que dicha propiedad es monótona

EJEMPLO

En el problema anterior, la propiedad monótona es

SOY MENOR O IGUAL A 5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----

EJEMPLO 2

Buscar en un arreglo ordenado el último índice que tenga valor menor o igual a 8, la propiedad sería

EL VALOR ES MENOR O IGUAL A 8

1	3	3	6	6	6	11	13	15	15	16
---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----

¿ES NECESARIO EL ORDEN?

En caso de estar desordenado el arreglo, la operación deja de ser monótona, por lo que no podemos aplicar nuestra técnica

3	16	13	6	11	6	3	1	15	15	6
---	----	----	---	----	---	---	---	----	----	---

PROBLEMA

- Tenemos n máquinas y queremos fabricar k productos idénticos.
- Sabemos cuanto tarda la i -ésima máquina en fabricar un producto.
- Las máquinas pueden trabajar en simultáneo y las puedes organizar como quieras.
- ¿Cuál es el mínimo tiempo necesario para fabricar los k productos?

LINK

SOLUCIÓN

- Llamemos T al tiempo mínimo necesario para producir los k productos (la respuesta al problema).
- Consideremos un tiempo t menor que T . Como T es el mínimo entonces para dicho t no es posible producir los k productos.
- Consideremos un tiempo t mayor o igual que T . Como para el tiempo T se puede, entonces también se debe poder para el tiempo t .
- Entonces existe un T tal que para la izquierda nunca se puede, pero para la derecha (incluyéndolo) siempre se puede. Entonces, la propiedad de poder producir k productos es monótona, y por lo tanto podemos aplicar búsqueda binaria.

ORÁCULO

Ahora solo nos falta poder determinar si es posible fabricar k productos dado un tiempo t . Como sabemos de antemano cuanto tiempo tenemos, por cada máquina podemos calcular cuántos productos alcanza a fabricar en dicho tiempo. Sumando los productos por cada máquina, podemos calcular cuántos productos alcanzamos a fabricar en el tiempo dado, usando todas las máquinas. Si podemos fabricar al menos k productos, entonces sí se pueden fabricar k productos en tiempo t . En caso contrario, no se puede.

PROBLEMA 2

- Tenemos un arreglo con n números positivos.
- Queremos separar el arreglo en exactamente k subarreglos (contiguos).
- Consideremos las k sumas, de cada uno de los k subarreglos. Queremos que la mínima suma sea lo más grande posible.
- ¿Cual es la mayor suma mínima que podemos conseguir?

LINK

SOLUCIÓN

- Igual que en el problema anterior, es posible realizar búsqueda binaria sobre la respuesta.
- Supongamos que intentaremos conseguir una suma mínima de r , hay que diseñar un algoritmo que nos permita verificar si es posible conseguir dicha suma mínima (o mejor).
- La mejor estrategia consiste en formar los subarreglos de izquierda a derecha. Agrupamos los elementos y en el momento que conseguimos una suma de r , cerramos dicho subarreglo y comenzamos uno nuevo.
- Si logramos conseguir al menos k subarreglos entonces si es posible, y en caso contrario no es posible.